$$x_M=\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{4}{5}b,\quad y_M=x_M+b=\frac{b}{5}.$$

所以，

$$\begin{cases}x_M=-\dfrac{4}{5}b,\\ y_M=\dfrac{b}{5}\end{cases}\quad(-\sqrt{5}<b<\sqrt{5})$$

就是线段 AB 的中点 M 的轨迹的参数方程.

消去 b，得 $x_M+4y_M=0$. 由 $-\sqrt{5}<b<\sqrt{5}$ 及 $x_M=-\dfrac{4b}{5}$，可得 $x_M\in\left(-\dfrac{4\sqrt{5}}{5},\dfrac{4\sqrt{5}}{5}\right)$. 所以点 M 的轨迹方程为 $x+4y=0$，$x\in\left(-\dfrac{4\sqrt{5}}{5},\dfrac{4\sqrt{5}}{5}\right)$，即点 M 的轨迹是直线 $x+4y=0$ 在椭圆内的部分.

?

还可用什么方法求解例 4?

例 5 已知点 $M(x,y)$ 在椭圆 C：$\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 上，求 $x+y$ 的最大值，并求 $x+y$ 取得最大值时点 M 的坐标.

解 利用三角恒等式 $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，可以验证

$$\begin{cases}x=4\cos\theta,\\ y=3\sin\theta,\end{cases}\quad\theta\in\mathbf{R}$$

是椭圆 C 的一个参数方程，所以点 M 的坐标满足

$$x+y=4\cos\theta+3\sin\theta=5\left(\frac{4}{5}\cos\theta+\frac{3}{5}\sin\theta\right).$$

因为 $\left(\dfrac{4}{5}\right)^2+\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=1$，所以可以找到锐角 φ，使得 $\sin\varphi=\dfrac{4}{5}$，$\cos\varphi=\dfrac{3}{5}$，从而

$$x+y=5(\sin\varphi\cos\theta+\cos\varphi\sin\theta)=5\sin(\theta+\varphi).$$

当 $\sin(\theta+\varphi)=1$ 时，$x+y=5$ 最大. 要取得最大值，$\theta+\varphi=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$，即 $\theta=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi-\varphi$，这里 $k\in\mathbf{Z}$. 此时对应的点 M 的坐标为 $x=4\cos\theta=4\sin\varphi=\dfrac{16}{5}$，$y=3\sin\theta=3\cos\varphi=\dfrac{9}{5}$，即点 M 的坐标为 $\left(\dfrac{16}{5},\dfrac{9}{5}\right)$.